Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

# MagicHand

## Lastenheft

< Drahtlose Roboter Hand>

Autor: Taoufik Lajnef, Ali Mehdi Charfeddine, Lukas Freitag, Farhad Khamisipour
Letzte Änderung: 25. April 2025
Dateiname: MagicHand_lastenheft.docx

Version: 1.0

# Inhaltsverzeichnis

1 Vorhandene Dokumente ..... 3
2 Einleitung ..... 4
3 Ausgangsituation ..... 4
4 Zielsetzung ..... 4
5 Anforderungen ..... 5
5.1 Funktionale Anforderungen ..... 5
5.2 Technische Anforderungen ..... 6
5.3 Nicht-Funktionale Anforderungen ..... 6
5.4 Konstruktive Anforderungen ..... 7
5.5 Angestrebte Lösungsskizze ..... 7
6 Abnahmekriterien ..... 7
7 Ansprechpartner für Rückfragen ..... 10
8 Wer hat was gemacht ..... 10

## Version Historie

| Version: | Datum: | Verantwortlich | Änderung |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 12.04.2025 | Alle | Initiale Dokumenterstellung - Lastenheft |
| 0.2 | 18.04.2025 | Alle | Erweiterung und Korrekturen |
| 0.3 | 23.04.2025 | Alle | Endgültiger Entwurf |
| 0.4 | 24.04.2025 | Alle | Finalisierung |

# 1 Vorhandene Dokumente

| Dokument | Autor | Datum |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 2 Einleitung

Im Rahmen des Projekts „Drahtlose Roboter-Hand mit Arduino-Steuerung“ soll ein steuerbares Roboter-Handsystem entwickelt werden, das sowohl kabelgebunden als auch drahtlos betrieben werden kann. Das System soll menschliche Fingerbewegungen mittels geeigneter Sensorik erkennen und in Bewegungen einer mechanischen Hand überführen. Die Steuerung erfolgt in Echtzeit über eine geeignete kabelgebundene oder drahtlose Kommunikationsverbindung.

# 3 Ausgangsituation

Es liegen bereits vergleichbare Entwicklungsprojekte vor, an denen sich die Umsetzung orientieren kann. Dabei wird die Entwicklung voraussichtlich in mehreren Etappen erfolgen, wobei zunächst eine kabelgebundene Steuerung, anschließend eine drahtlose Steuerung und optional eine KI-Erweiterung realisiert werden soll.

# 4 Zielsetzung

Entwicklung eines funktionierenden, zweimodalen Roboter-Hand-Prototyps mit mechanischer Greifstruktur, der präzise menschliche Fingerbewegungen nachbildet. Diese sollen mindestens folgende Bewegungsformen umfassen: Greifen, Öffnen und Schließen der Hand, Ballen einer Faust sowie einfache Zeige- und Abspreizgesten einzelner Finger.

**Vision:**

Eine mobile, kompakte und leistungsfähige Roboterhand mit optionaler KI-Erweiterung für vielfältige Interaktionen, z. B. in der Fernsteuerung, Telemedizin oder Mensch-Maschine-Interaktion.

# 5 Anforderungen

## 5.1 Funktionale Anforderungen

| Nr. | Gruppe | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|---|
| **FA 1** | Wired-Modus | Erkennung individueller Fingerbewegungen über geeignete Sensorik | Hoch |
| **FA-2** | Wireless-Modus | Drahtlose Steuerung der Hand über eine Distanz von mindestens 2 m | Hoch |
| **FA-3** | Mechanik | Bewegung von vier Fingern und einem Daumen durch geeignete Antriebe (Servos o. ä.) | Hoch |
| **FA-4** | Beweglichkeit | Jeder Finger kann unabhängig gebeugt und gestreckt werden | Hoch |
| **FA-5** | Greifgesten | Daumen und Zeigefinger sollen gemeinsam greifen können | Hoch |
| **FA-6** | Komplexe Gesten | Zeige-, Faust-, Peace-, Okay-Geste und Daumen hoch sollen möglich sein | Mittel |
| **FA-7** | Rückstellkraft | Die Rückbewegung der Finger erfolgt mechanisch (z. B. Seilspannung oder Federwirkung) | Hoch |
| **FA-8** | Moduswahl | Betriebsarten sollen umschaltbar sein (wired/wireless) | Mittel |

## 5.2 Technische Anforderungen

| Nr. | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|
| **TA 1** | Stromversorgung über Batterie/Akku für mobile Nutzung sowie Netzteil für kabelgebundenen Betrieb | Hoch |
| **TA-2** | Kompatibilität mit gängigen Mikrocontroller-Plattformen (z. B. Arduino) | Hoch |
| **TA-3** | Kommunikation über lizenzfreies Funkmodul zur drahtlosen Übertragung | Hoch |
| **TA-4** | Spannungswandlung auf 5 V für Peripherie (Sensoren, Aktoren) | Hoch |

## 5.3 Nicht-Funktionale Anforderungen

| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| **Zuverlässigkeit** | Stabile drahtlose Verbindung bei mindestens 2 m Abstand |
| **Benutzbarkeit** | Einfache Montage, intuitive Bedienung und Diagnosemöglichkeit |
| **Effizienz** | Minimale Reaktionszeit < 200 ms bei Eingaben |
| **Wartungsfreundlichkeit** | Modularer Aufbau mit austauschbaren Einzelkomponenten |
| **Übertragbarkeit** | Einsatz in unterschiedlichen Szenarien durch flexible Architektur |

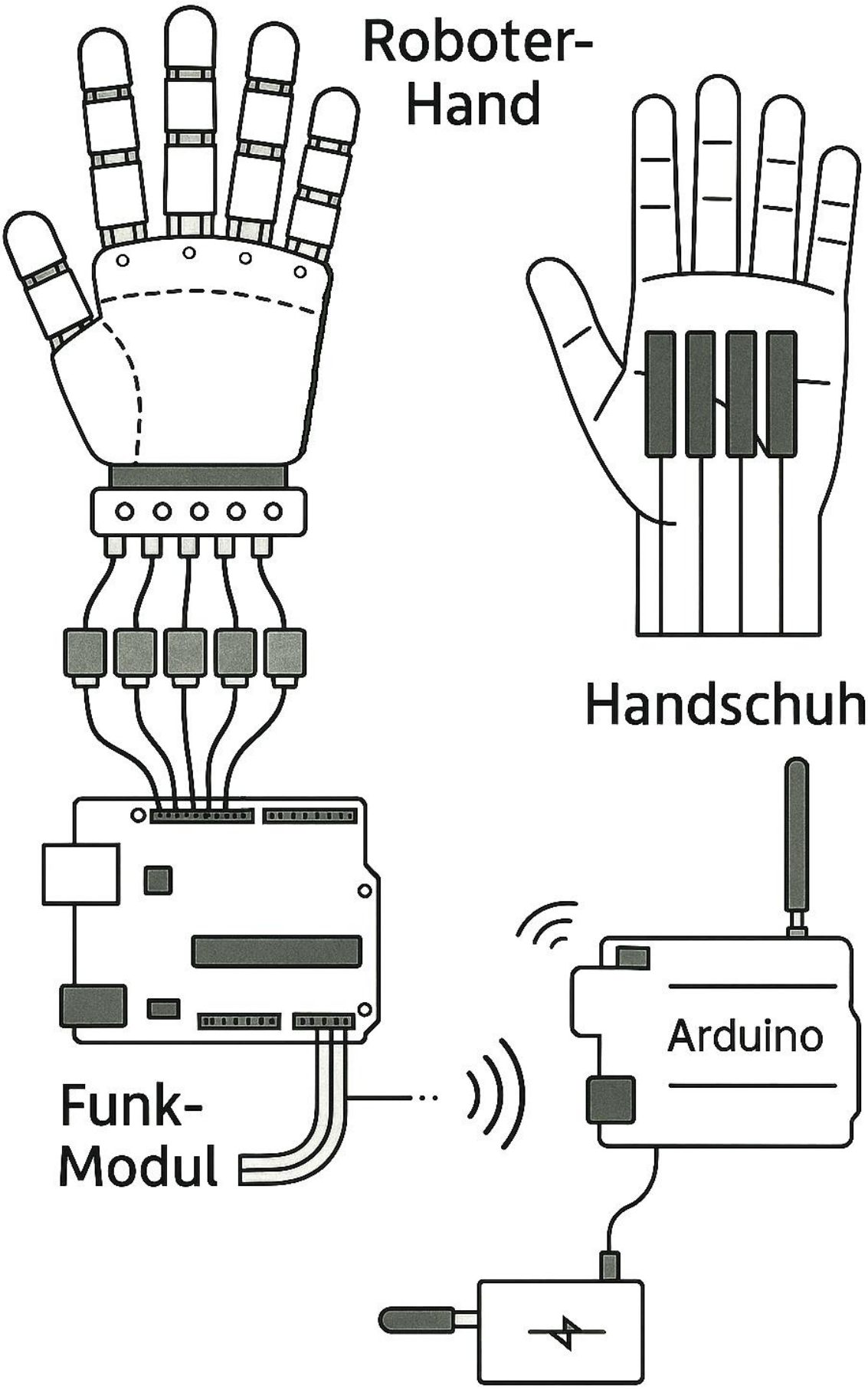
## 5.4 Konstruktive Anforderungen

| Nr. | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|
| **KA 1** | Komponenten sollen leicht, stabil und kostengünstig herstellbar sein | Hoch |
| **KA-2** | Handstruktur soll ergonomische, realistische Fingerbewegungen ermöglichen | Hoch |
| **KA-3** | Gewicht des Handteils < 500 g | Mittel |

.

## 5.5 Angestrebte Lösungsskizze

- Alle fünf Finger sollen unabhängig voneinander bewegt werden können.
- Die Bewegung soll mindestens das Beugen und Strecken jedes Fingers ermöglichen.
- Der Daumen und Zeigefinger sollen gemeinsam eine Greifbewegung ausführen können.
- Die Hand soll eine Faust ballen und wieder öffnen können.
- Weitere Gesten wie Zeigen, Peace-Zeichen, Okay-Geste oder Daumen-hoch sollen optional unterstützt werden.
- Die Konstruktion muss sicherstellen, dass Fingerbewegungen in beide Richtungen möglich sind – z. B. durch Rückführung mittels elastischer oder mechanischer Rückstellkräfte (z. B. Seilspannung oder Federwirkung).


Roboter-
Hand
Handschuh
Arduino
Funk-
Modul

# 6 Abnahmekriterien

| Kriterium | Beschreibung |
|---|---|
| **AK-1** | Wenn der Benutzer eine Faustbewegung mit dem Handschuh macht, formt die Roboterhand ebenfalls eine Faust. |
| **AK-2** | Wenn der Benutzer mit dem Zeigefinger zeigt, wird auch bei der Roboterhand der Zeigefinger gestreckt. |
| **Ak-3** | Wenn das Victory-Zeichen mit der Steuerhand gezeigt wird, ahmt die Roboterhand dieses korrekt nach. (✌) |
| **AK-4** | Wenn der Benutzer mit dem Handschuh ein „Okay“-Zeichen macht, führt die Roboterhand diese Geste sichtbar aus. |
| **AK-5** | Wenn der Benutzer ein kleines Objekt greifen möchte, schließt die Roboterhand sich und hält es sicher. |
| **AK-6** | Bei einer Distanz von 2 m zur Roboterhand funktioniert die drahtlose Übertragung ohne spürbare Verzögerung (<200 ms). |
| **AK-7** | Nach Loslassen des Sensors kehren die Finger selbstständig in die Ausgangsstellung zurück. |

# 7 Ansprechpartner für Rückfragen

| Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
| **Herr Taoufik Lajnef** | Arbeitsgeber | Taoufik.Lajnef@Student.HTW-Berlin.de |

# 8 Wer hat was gemacht

| Autor | Aufgabe/Kapitel | Anteil |
|---|---|---|
| **Taoufik Lajnef** | funktionale & nicht-funktionale Anforderungen | 100 % |
| **Ali Mehdi Charfeddine** | Zielsetzung, Lösungsskizze | 100 % |
| **Lukas Freitag** | Technische Anforderungen, Abnahme | 100 % |
| **Farhad Khamisipour** | Struktur, Redaktion, Formatierung | 100 % |